# 직업훈련 LMS 요구사항 정리본

산타(주) 내부 정리 자료 · 2026-11-06 기준 · 디디쌤 v31.1 대조

**이 문서는 공식 문서가 아닙니다.** 첨부된 「직업훈련을 위한 학습관리시스템(LMS)의 기능 요구」(파일 생성 2022-01-26)의 공식 개정본은 확인하지 못했습니다. 현장점검 기준인 공단 체크리스트(2024. 8.)와 고시 제2026-48호를 합쳐 정리했으며, 심사 통과를 보장하지 않습니다.

## 1. 자료별 기준과 우선순위

| 자료 | 시점 | 활용 |
|---|---|---|
| 사업주 직업능력개발훈련 지원규정 별표 1(고시 제2026-48호) | 2026 | 법적 인정요건. 최우선 |
| 국민내일배움카드 운영규정(고시 제2026-39호) | 2026 | 출결 · 평가 · 내일배움 요건 |
| 지정직업훈련시설 규정 별표 1(고시 제2026-22호) | 2026. 5. | 원격훈련시설 장비 요건 |
| 2026년도 원격 심사평가(인증평가) 설명회 자료집 | 2026. 3. | 인증 절차, 과정인정요건 미충족 사례 |
| 원격훈련 과정인정요건 점검 체크리스트 | 2024. 8. | 현장점검 세부 기준(59개 항목 · 증빙 19종) |
| 원격훈련 mOTP 사용 매뉴얼 | 2022. 11. | 인증 사용 방식. 인증 주기는 체크리스트로 갱신 |
| 직업훈련을 위한 LMS 기능 요구 | 2022. 1. | 기능 개요. 세부 기준은 체크리스트 우선 |
| 사내 Confluence: 직업능력개발훈련원, 에듀윌 맑은소프트 검토 · 맑은 이러닝 매뉴얼 | 2022~2025 | 제도 배경, 실제 운영 흐름 벤치마크(규정 아님) |

### 최신 기준으로 달라진 핵심

- 서버 공유: 데이터 · 권한 · 스토리지를 완전히 분리하고 멀티테넌시 보안 구조를 적용해야 합니다(고시 제2026-22호).
- 전용 모듈: 같은 시스템에서 권한만 구분한 모듈은 미충족 사례입니다. 디디쌤은 3개 서비스 분리를 구현했으며 인정 여부는 심사기관 확인이 필요합니다.
- 인증유예: 과정인정요건은 1개 항목이라도 미충족이면 인증유예입니다.
- 신규기관: 콘텐츠 등록심사에서 적합 1개 이상이 필요합니다.
- 1일 진도 제한: 고시의 8시간과 함께 체크리스트의 **8차시**를 모두 적용합니다.
- 본인인증 주기: 매뉴얼의 8차시마다 → 체크리스트의 **입과 1회 · 진도 1일 1회 · 평가 진입 시**(2024-11-01 이후 훈련 필수).
- 회원가입과 입과의 최초 인증은 휴대폰 인증이 필요하며, 가입 시에는 mOTP로 대체할 수 없습니다.
- 고시 제2026-48호: 클라우드 물리 서버 공유 시 멀티테넌시 보안구조 조건, DNS는 공인 · 클라우드 DNS 허용, 사이트 모니터링 시스템.

## 2. 요구사항과 디디쌤 상태

충족 33 · 설정 필요 6 · 개발 필요 2 · 연동 대기 10 · 기관 준비 20 (직업훈련원 기본값, 과정 미등록 상태)

### 훈련생 모듈

| 요건 | 근거 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 1~3. 훈련기관 소개 · 훈련제도(환급 · 부정행위 금지) · 진행 절차 안내 | 공단 체크리스트 별첨1 | 기관 준비 | 학습자 사이트 첫 화면에 기관이 작성합니다. |
| 4. 훈련 유의사항(본인인증 · 수료기준 · 1일 8차시 · 평가시간 · 진행평가 · 응시 시점 · 베낀 답안) | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 5. 공지사항 · FAQ · Q&A | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 6. 회원가입 시 휴대폰 본인인증(mOTP 대체 불가) | 공단 체크리스트 별첨1 | 연동 대기 | 본인인증 서비스 계약 후 연결합니다. |
| 7. 개인정보 수집 동의 · 제3자 제공(고용노동부, 공단) · ACS 안내 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | 강의실 입장 동의창에 표시합니다. 가입 약관 문구는 기관이 함께 반영합니다. |
| 8. 비밀번호 규칙(2종 10자 또는 3종 8자) · 재확인 | 공단 체크리스트 별첨1 | 개발 필요 | 학습자 가입 화면 · 서버 규칙 개발이 남아 있습니다. |
| 9. 회원정보 확인 · 수정 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 10. 무활동 자동 로그아웃(최대 2시간) · 고지 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 11. 동일 ID 동시접속 방지 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 12. 단체가입 최초 로그인: 휴대폰 인증 → 비밀번호 변경(사업주) | 공단 체크리스트 별첨1 | 개발 필요 | 단체가입 흐름 개발이 남아 있습니다. |
| 13~14. 웹 수강신청 · 현황 · 변경 · 취소 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 16. 과정 입과 시 최초 1회 휴대폰 본인인증 | 공단 체크리스트 별첨1 | 연동 대기 | 화면 흐름은 구현했고 제공사 연결이 필요합니다. |
| 17. 수강 과정 안내(기간 · 목표 · 강사 · 비용 · 수료기준 · 목차) | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 18. 진도학습 1일 1회 본인인증 | 공단 체크리스트 별첨1 | 연동 대기 | 입과 당일은 생략합니다. |
| 19. 1일 최대 8차시 진도 제한 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 20. 차시별 인정 학습시간 50% 이상 진도 반영 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 21. 차시별 학습일시 · 진도율 확인 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 22. 학습 페이지 내 Q&A | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 23. 동시 학습 불가 · 이전 차시 미완료 시 다음 차시 잠금 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 24. 진행평가 미완료 시 다음 차시 · 최종평가 잠금 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 25. 진행평가 · 시험 · 과제 진입 시 본인인증(N차 포함) | 공단 체크리스트 별첨1 | 연동 대기 | 화면 흐름은 구현했고 공단 mOTP 연결이 필요합니다. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26. 평가 응시 최소 진도율 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 27. 최종평가 전 공단 만족도조사(사업주 기업직업훈련카드) | 공단 체크리스트 별첨1 | 연동 대기 | 공단 연계 방식 확인이 필요합니다. |
| 28~29. 시험 유의사항 · 시간 제한 표시 | 공단 체크리스트 별첨1 | 설정 필요 | |
| 30~31. 답안 자동저장 · 자동 제출 · 누락 알림 · 제출 후 수정 불가 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 31. N차 평가: 훈련 종료 다음 날부터 1주 이내 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 32~33. 베낀 답안 기준 안내 · 복사 · 붙여넣기 방지 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 34. 점수 공개, 문항 · 답안은 종료 1주 후 공개 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 35. 자체 설문 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |

### 교강사 모듈

| 요건 | 근거 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 36. 첨삭 일정 · 대상 조회 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 37. 서술형 · 과제 베낀 답안 자동 체크 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | 과제 제출본 기준입니다. 서술형 시험 답안 검사는 서버 답안 기준으로 확장이 필요합니다. |
| 38. 채점 · 첨삭 · 질의 답변 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |

### 관리자 모듈

| 요건 | 근거 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 39~40. 훈련 현황 · 베낀 답안 · 평가 결과 · 첨삭 확인 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 41. 수강내역별 IP · 본인인증 이력 조회 | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |
| 42~43. 설문 결과 · 학습 독려(SMS · 이메일) | 공단 체크리스트 별첨1 | 충족 | |

### 홈페이지

| 요건 | 근거 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 46. 학습관리시스템 전용 홈페이지 | 공단 체크리스트 별첨1 | 설정 필요 | 학습자 사이트를 게시합니다. |
| 47. 훈련생 · 관리자 · 교강사 모듈 구분 접속 | 공단 체크리스트 별첨1 | 설정 필요 | 훈련생 · 교강사 · 관리자를 별도 서비스로 배포합니다. 이 구성의 인정 여부는 심사기관에 확인합니다. |

### 시스템 연계

| 요건 | 근거 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 45 · 51~56. API 데이터셋(회원 · 로그인 · 과정 · 수업 · 수강 · 성적) | 공단 체크리스트 별첨1 | 연동 대기 | 데이터 연계 탭에서 형식을 점검합니다. 공단 API 키 · 매뉴얼로 전송을 연결합니다. |
| 48. 단말정보수집시스템(FDS) | 공단 체크리스트 별첨1 | 연동 대기 | 공단 모듈 적용이 필요합니다. |
| 49~50. mOTP · 휴대폰 본인인증 이력 전송 | 공단 체크리스트 별첨1 | 연동 대기 | |
| 57~59. 혼합훈련 콘텐츠 데이터셋 | 공단 체크리스트 별첨1 | 연동 대기 | 혼합훈련 운영 시 적용합니다. |
| HRD-Net 과정 ID · 심사과정코드 등록 | 공단 체크리스트 별첨1 | 설정 필요 | 차시 · 평가 탭에서 입력합니다. |

### 평가 · 진도

| 요건 | 근거 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 시험 문항 · 정답 서버 보관, 서버 채점 | 별표 1 ②④ | 충족 | 설정 변경 후 게시해야 적용됩니다. |
| 문제은행 3배수 이상 · 무작위 출제 | 별표 1 ②④ | 설정 필요 | 차시 · 평가 탭에서 출제 수를 정합니다. |
| 수료: 진도율 80% · 평가 기준 점수 | 지원규정 제11조 | 충족 | |
| 1일 학습시간 8시간 이하 | 지원규정 제11조 | 충족 | |

### 전산시스템

| 요건 | 근거 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 타 기관과 데이터 · 권한 · 스토리지 분리 | 별표 1 · 체크리스트 별첨2 | 기관 준비 | 고시 제2026-22호: 물리 서버를 공유하면 멀티테넌시 보안 구조가 필요합니다. 같은 별표의 공동 사용 금지 문구와 함께 적용 범위를 심사기관에 확인합니다. |
| 독립 Web · DB · 동영상 · 백업, 병렬 구성 | 별표 1 · 체크리스트 별첨2 | 기관 준비 | CPU 2.0GHz 4코어, 메모리 Web · 동영상 8GB · DB 16GB, 각 200GB, RAID(0 단일 제외), 백업 2TB. 클라우드도 동일합니다(고시 제2026-22호). |
| 1일 백업 · 5일 보관 · 3시간 복원 | 별표 1 · 체크리스트 별첨2 | 기관 준비 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 방화벽 + Web 방화벽 또는 IPS + DB 암호화, 보안서버 100M | 별표 1 · 체크리스트 별첨2 | 기관 준비 | |
| 훈련 정보 보존 · 활동 로그 원본 보관 | 별표 1 · 체크리스트 별첨2 | 충족 | 정책 5년 보관 |
| 전용선 100M · 공인 또는 클라우드 DNS · 콘텐츠 프로토콜 | 별표 1 · 체크리스트 별첨2 | 기관 준비 | |
| HelpDesk · 사이트 모니터링 시스템 | 별표 1 · 체크리스트 별첨2 | 기관 준비 | |
| UPS 30KVA · 30분(클라우드 · IDC 동일, 고시 제2026-22호) | 별표 1 · 체크리스트 별첨2 | 기관 준비 | 증빙: IDC · 클라우드 계약서와 SLA 또는 가용성 자료(2026 자료집). |
| DB 동시 학습자 20명 이상 처리 · 스트리밍 동시 50명 | 별표 1 · 체크리스트 별첨2 | 기관 준비 | |

### 2026 심사 기준

| 요건 | 근거 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 회원 생년월일 · 성별 입력, HRD-Net 일치 점검 | 맑은소프트 벤치마크 | 설정 필요 | 계정 · 모듈 탭에서 설정합니다. |
| 고객센터 대표 연락처 안내(개인 휴대전화 불가) | 2026 자료집 | 기관 준비 | |
| 훈련기관 소속 LMS 담당자 지정 · 현장 시연 | 2026 자료집 | 기관 준비 | 유지보수를 위탁해도 소속 담당자가 필요합니다. 위탁사가 참여하면 계약서를 제시합니다. |
| 기술지원 종료(EOS · EOL) 서버 · OS 미사용, 보안 패치 적용 | 2026 자료집 | 기관 준비 | |
| 성명 · 주민등록번호 · 연락처 · 비밀번호 표준 알고리즘 암호화 | 2026 자료집 | 기관 준비 | 회원 성명 · 연락처 · 이메일 · 추가 항목, 보호자, 접근 코드는 AES-256-GCM으로 저장합니다. 상담 · 메시지 본문은 대상 밖입니다. 암호화 대상과 결과물을 증빙합니다. |
| 전송 데이터 DB 원본 확인 · 웹 로그 보관 | 2026 자료집 | 기관 준비 | |
| 공단 모니터링 비정상 데이터 소명 대응 | 2026 자료집 | 기관 준비 | 소명이 미흡하면 2027년 인증평가부터 최대 2점 감점될 예정입니다. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 신규기관: 콘텐츠 등록심사 적합 1개 이상 | 2026 자료집 | 기관 준비 | 2026년 신청 기한은 6월 30일이었습니다. 다음 연도 일정을 확인합니다. |

### 시설 · 인력

| 요건 | 근거 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 전용면적 66㎡ 이상 사무실 | 별표 1 ⑤ | 기관 준비 | |
| 시스템 관리자 1명 이상 | 별표 1 ⑤ | 기관 준비 | |
| 상시 근로자 4명 이상(고용보험 가입) | 별표 1 ⑤ | 기관 준비 | |
| 교사 1인당 월평균 훈련생 500명 이내 | 별표 1 ① | 기관 준비 | |

### 내일배움카드

| 요건 | 근거 | 상태 | 메모 |
|---|---|---|---|
| 출결관리시스템 · 비대면 QR 출결 | 내일배움 제34조 | 충족 | 실제 출결 단말 연계는 별도입니다. |
| 지각 · 조퇴 · 외출 3회 = 결석 1일 | 내일배움 제34조 | 충족 | |
| 출석입력 요청대장 · 지문 동의 기록 | 내일배움 제34조 | 충족 | |
| HRD-Net 실시신고 · 명단 · 수료 보고 | 내일배움 제32조 · 제38조 | 연동 대기 | 현재는 보고 파일을 내려받아 입력합니다. |

## 3. 2022년 기능 요구 대조

| 구분 | 항목 | 디디쌤 |
|---|---|---|
| 필수 | 권한별 대시보드, 콘텐츠 업로드, 과정 · 수강생 관리, 출석 · 진도, 수강시간 제한, 평가 · 자동 채점, 게시판 | 구현. 중도 탈락 시 정지 기능은 개발 필요 |
| 향상 | 독려 메시지, 통계(재평가자 · 평균 · 석차), 설문, 실시간 강의, 표절 검사 | 구현. 표절 검사는 자체 유사도 기준 |
| 특화 | 페어코딩 · 라이브 코딩, 챗봇 학습 피드백 | AI 튜터 구현, 페어코딩 미구현 |

## 4. 운영 벤치마크에서 확인한 보완 후보

- 사업장(기관) 등록 후 수강생 일괄 등록, 임의 ID 발급
- 같은 과정을 연도 · 차수로 반복 개설, 수강신청 종료 시 비노출
- 수강생 필터(사업장 · 평가 수행 여부 · 점수 범위 · 수료), 표시 항목 선택
- 메시지 변수 · 템플릿, 과정별 자동 발송(종료 N일 전)
- 진도 초기화, 심사자 권한, 교강사 전용 접속 주소, 모사답안 확정 · 취소
- 모니터링 API 전송 현황과 수동 전송

관리자 중복 접속 제한은 운영 기관이 원하지 않았으므로 훈련생에게만 적용했습니다.

## 5. 인가까지의 순서

| 순서 | 내용 | 담당 |
|---|---|---|
| 1 | 심사평가원 원격훈련과정 심사 적합 | 훈련기관 |
| 2 | EMON 가입(심사 결과 · 사업자등록증 · 테이블 명세서), 원격훈련 API 키 신청 | 훈련기관 · 산타 |
| 3 | API 전송, 휴대폰 인증, mOTP, FDS 적용 후 테스트 데이터 생성 | 산타 |
| 4 | API 홈페이지 1:1 문의로 연계 점검 | 공단 |
| 5 | 시설 · 인력 · LMS · 전산 현장점검, 증빙 19종 제출 | 지부지사 · 고용센터 |
| 6 | 보완 시 조치보고서 제출, 자동모니터링시스템 Y 확인 후 과정인정 | 관할 담당자 |